

一、填空题〔每小题 5 分，共计 20 分〕

1. 曲线 $y = \frac{2x^3}{x^2 + 1}$ 的渐近线方程为_____.

2. 已知函数 $y = \sqrt{x + \sqrt{x + \sqrt{x}}}$ ，则 $dy =$ _____.

3. 设 $(1, 3)$ 为 $y = ax^3 + bx^2$ 的拐点, 则 a, b 值分别为 (), ().

4. $\int \arccos x dx =$ _____.

本题 得分	
----------	--

二、选择题 〔每小题 5 分，共计 20 分〕

(1) 设 $f(x) = \frac{2 + e^{\frac{1}{x}}}{1 + e^x}$ ，则下列答案正确的是 ()

- (A) $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$ (B) $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 2$
(C) $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \infty$ (D) $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ 不存在, 且不是 ∞

(2) 若 $x \rightarrow 0$ 时, $(1 - \cos x) \ln(1 + x^2)$ 与 $x \sin x^n$ 是高价无穷小, 而 $x \sin x^n$ 是 $e^{x^2} - 1$ 高阶的无穷小, 则 正整数 $n =$ ()

- (A) 1. (B) 2. (C) 3. (D) 4.

(3) 设 $f''(x) + f'(x) = x$, $f'(0) = 0$ 则 ()

- (A) $f(0)$ 是 $f(x)$ 的一个极大值
(B) $f(0)$ 是 $f(x)$ 的一个极小值
(C) $(0, f(0))$ 是曲线 $y = f(x)$ 的拐点
(D) 0 不是 $f(x)$ 的极值点, $(0, f(0))$ 是曲线 $y = f(x)$ 的拐点

(4) 设 $f(x)$ 可导, 下列式子中正确的是 ()

- (A) $\int f'(x) dx = f(x)$ (B) $\frac{d}{dx} \left(\int f(x) dx \right) = f(x)$
(C) $d \int f(x) dx = f(x)$ (D) $\int df(x) = f(x)$

本题 得分	
----------	--

三、计算题 〔每小题 7 分，共计 28 分〕

(1) 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x^2} - \sqrt[3]{1+2\sin^2 x}}{\tan^2 x}$

(2) 设由方程 $\begin{cases} x = t^2 + 2t \\ t^2 - y + \varepsilon \sin y = 1 \end{cases} \quad (0 < \varepsilon < 1)$ 确定函数 $y = y(x)$, 求 $\frac{d^2 y}{dx^2}$.

(3) 计算 $\int \frac{dx}{x\sqrt{a^2 - x^2}}$

(4) 计算 $\int \frac{1}{(x-1)(x^2+1)^2} dx$

本题	
得分	

四、(本题 8 分)

证明: 函数 $f(x) = \sin \sqrt{x}$ 在 $[0, +\infty)$ 上一致连续.

本题 得分	
----------	--

五、（本题 8 分）证明：当 $0 < x < 1$ 时， $\frac{1}{4} \ln \frac{1+x}{1-x} + \frac{1}{2} \arctan x > x$.

本题 得分	
----------	--

六、（本题 8 分）求函数 $f(x) = \ln(3 + 2x)$ 的带佩亚诺型余项的麦克劳林公式（注：到含 x^5 的项）.

本题 得分	
----------	--

七、（本题 8 分） 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续，在 (a, b) 内可导，且 $f(a) = f(b) = 1$ ，证明：存在 $\xi, \eta \in (a, b)$ ，使得 $e^{\eta - \xi} [f'(\eta) + f(\eta)] = 1$.